Реестр инструкций производственного комплекта EVT PRE 20

Ревизия A. Дата 16 октября 2026 года. Комплект REV D9.

RU: Реестр показывает, какой документ управляет каждым этапом закупки, изготовления, сборки, прошивки, настройки, монтажа, испытаний и эксплуатации. Наличие инструкции не закрывает физическую проверку. Там, где требуется собранная станция или данные фабрики, статус остаётся HOLD или NOT RUN.

EN: This register maps each procurement, fabrication, assembly, programming, commissioning, installation, test and operation activity to its governing document. The existence of an instruction does not close a physical test. Where an assembled station or factory data is required, the status remains HOLD or NOT RUN.

1 Комплект и архивы

Архив Archive	Назначение Purpose	Состав Scope
EVT PRE 20 REV D9 FULL	Закупка производство сборка ввод Procurement production assembly commissioning	Документы BOM Altium CAM корпуса жгуты прошивка APK регламенты
EVT PRE 20 REV D9 ALTIUM	Фабрика PCB and PCBA	PCB MAIN 8L PCB PWR 4L PCB MIC 2L Altium CAM assembly
EVT PRE 20 REV D9 TESTS	ПМИ отчёты EOL и дообучение Мухоеда	Methods forms validators server and training source

RU: KiCad отсутствует в FULL и ALTIUM, чтобы не смешивать производственный master. Исходники KiCad сохранены в Git и истории. EN: KiCad is excluded from FULL and ALTIUM to avoid mixing the production master. KiCad sources remain in Git and history.

2 Реестр по этапам

Этап Stage	Управляющий документ Governing document	Формат Language	Статус Status
Паспорт и состав Package passport	Паспорт производственного комплекта и README FIRST	DOCX PDF TXT RU EN	RELEASED
Технический проект Technical design	Технический проект EVT PRE 20	DOCX PDF	RELEASED
Техническое задание Requirements	Актуализированное техническое задание	DOCX PDF	RELEASED
Варианты закупки Procurement variants	Notice 21 and 41 plus BOM workbook	DOCX PDF XLSX CSV RU EN	RELEASED customer selects one
Платы PCB	Задание Altium plus board factory packages	DOCX PDF Altium Gerber drill IPC STEP CSV	VENDOR DFM and first article open
PCB MAIN stackup	PCB MAIN 8L factory package	Altium CAM PDF RU EN	8 layers fixed
PCB PWR stackup	PCB PWR 4L factory package	Altium CAM PDF	4 layers fixed
PCB MIC stackup	PCB MIC 2L factory package	Altium CAM PDF	2 layers fixed
Жгуты Harnesses	Задание и схемы подключения и распайки	DOCX PDF XLSX CSV	Supplier review open
Корпуса Enclosures	Задание на литьё и 3D печать drawings and models	DOCX PDF STEP STL DXF	Fit check on B01 open
Сборка станции Station assembly	Assembly setup instruction and station assembly guide	DOCX PDF RU EN	RELEASED physical execution open
Первичное питание Initial power	Assembly setup and firmware commissioning manual	DOCX PDF	HOLD until B01 measurement
Прошивка STM32 nRF	Firmware commissioning test manual	DOCX PDF binaries hashes	Software candidate released hardware test open

Этап Stage	Управляющий документ Governing document	Формат Language	Статус Status
Установка Android Android install	Firmware commissioning manual and signed APK evidence	DOCX PDF APK PEM TXT	Release candidate
Сертификаты и PKI Certificates and PKI	PKI certificate lifecycle instruction	DOCX PDF RU EN plus tools	RELEASED device BG95 validation open
Синхронизация Sync and trust	Time synchronization and position trust instruction	DOCX PDF RU EN plus CSV protocol	RELEASED numeric limits open
Сервер Мухоед Server	Server deployment backup and operations instruction	DOCX PDF RU EN plus scripts	RELEASED protected host required
Ввод станции Commissioning	Installation commissioning instruction	DOCX PDF RU EN	Physical site execution open
EOL	Program methods measurement workbook and firmware manual	DOCX PDF XLSX CSV JSON	21 numeric criteria open
OTA rollback	Firmware commissioning manual and protocol addenda	DOCX PDF MD	Hardware power cut test open
Монтаж на объекте Field installation	Installation commissioning instruction	DOCX PDF RU EN	Site evidence required
Дообучение Мухоеда Muhoed training	Руководство дообучения и source package	DOCX PDF code models dataset	Separate TESTS archive
Отчётность Evidence	Report forms travellers registers receipts	DOCX PDF XLSX CSV JSON	Fill per station
Rework recovery	Firmware manual PKI instruction server operations	DOCX PDF RU EN	Controlled approval required

3 Последовательность применения

1. RU: Заказчик выбирает вариант закупки 21 или 41. EN: The customer selects procurement option 21 or 41.
2. RU: Фабрика выполняет DFM and first article по ALTIUM archive. EN: The factory performs DFM and first article review from the ALTIUM archive.
3. RU: Сборочный участок выполняет incoming inspection, assembly and initial power. EN: The assembly area performs incoming inspection, assembly and initial power checks.
4. RU: EOL выполняет flashing, identity, PKI, BG95, functional tests and evidence. EN: EOL performs flashing, identity, PKI, BG95, functional tests and evidence.
5. RU: Монтажник выполняет site installation, coordinates, synchronization and commissioning. EN: The installer performs site installation, coordinates, synchronization and commissioning.
6. RU: Серверный администратор выполняет deployment, PKI, backup, monitoring and restore tests. EN: The server administrator performs deployment, PKI, backup, monitoring and restore tests.
7. RU: Контролёр разрешает переход только при наличии требуемых evidence and approved limits. EN: The reviewer authorizes the next gate only when the required evidence and approved limits exist.

4 Открытые ворота

RU: На дату выпуска не закрыты числовые пределы питания и токов, acoustic gain phase noise, PPS accuracy and holdover, LTE GNSS LoRa RF, thermal behavior, герметичность, enclosure fit, полный target pass, firmware lock and final DFM first article. Они закрываются измерениями DIO-EVT-B01 и последующих изделий либо данными фабрики. Undefined mandatory limit означает HOLD.

EN: As of release, numeric power and current limits, acoustic gain phase and noise, PPS accuracy and holdover, LTE GNSS and LoRa RF, thermal behavior, sealing, enclosure fit, full target pass, firmware lock and final DFM first article remain open. They require measurements on DIO-EVT-B01 and subsequent units or factory data. An undefined mandatory limit produces HOLD.

RU: Правило актуальности: использовать только файлы из одного release root и сверять MANIFEST SHA256. При несовпадении имени, revision or hash с register or release metadata остановить работу. EN: Currency rule: use files from one release root and verify MANIFEST SHA256. Stop work if a name, revision or hash does not match the register or release metadata.